

Atividade Formativa UniRuy Wyden

Engenharia de Software

Entrega: Postar o link do repositório **GitHub** no **SAVA do aluno**.

Peso: 02(dois) pontos.

1. Cenário – Estudo de Caso: Academia de Ginástica

Uma academia de ginástica deseja desenvolver um sistema para controlar o seu funcionamento.

Os alunos são organizados em **turmas**, sendo cada turma associada a um tipo específico de atividade. Para cada turma devem ser mantidas as seguintes informações:

- Número de alunos;
- Horário da aula;
- Duração da aula;
- Data de início;
- Data de término;
- Tipo de atividade.

Cada turma é orientada por **um único instrutor**. Para cada instrutor são cadastradas as seguintes informações:

- RG;
- Nome;
- Data de nascimento;
- Titulação;
- Telefones para contato.

Um instrutor pode orientar **várias turmas**, inclusive turmas de diferentes tipos de atividades.

Para cada turma existe **um aluno monitor**, que auxilia o instrutor durante as atividades. Um aluno pode exercer a função de monitor em **no máximo uma turma**.

Os dados cadastrados dos alunos são:

- Código de matrícula;
- Data de matrícula;
- Nome;
- Endereço;
- Telefone;
- Data de nascimento;
- Altura;
- Peso.

Um aluno pode estar matriculado em **várias turmas**, caso deseje realizar diferentes atividades. Para cada matrícula em uma turma, deve ser mantido um **registro das ausências do aluno**.

2. Objetivo da Atividade

A partir do cenário apresentado, realizar a análise, especificação e modelagem do sistema proposto, contemplando as seguintes etapas:

2.1 Levantamento de Requisitos

Realizar o levantamento e a documentação dos requisitos necessários para o funcionamento do sistema.

2.2 Requisitos Funcionais

Identificar e especificar os **Requisitos Funcionais (RF)** do sistema.

2.3 Regras de Negócio

Identificar e documentar as **Regras de Negócio (RN)** existentes no cenário.

2.4 Requisitos Não Funcionais

Identificar e especificar os **Requisitos Não Funcionais (RNF)** aplicáveis ao sistema.

2.5 Diagramas de Fluxo de Dados

Elaborar os **DFDs orientados a eventos**, representando os principais fluxos de informações do sistema.

2.6 Modelo Lógico

Elaborar o **Design do Modelo Lógico de Dados**, identificando entidades, atributos, relacionamentos, chaves e respectivas cardinalidades.

2.7 Modelo Físico – DER

Elaborar o **Design do Modelo Físico**, representado por meio do **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**.

2.8 DDL

Gerar a **DDL (Data Definition Language)** correspondente ao modelo físico do banco de dados, contendo, no mínimo, a criação das tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições necessárias.

2.9 Interface do Sistema

Definir as principais interfaces necessárias ao sistema, contemplando:

- Telas de cadastro;
- Telas de consulta e/ou diálogo;
- Layouts de relatórios, quando aplicável.

2.10 Prototipagem

Desenvolver a **prototipagem das principais telas no Figma**, demonstrando a organização e o fluxo de navegação da aplicação.

3. Entrega

Todos os artefatos produzidos durante a atividade deverão ser organizados em um **repositório no GitHub**.

Ao final da atividade, o aluno deverá **postar no SAVA o link do repositório GitHub** contendo os documentos, diagramas, modelos, códigos e protótipos desenvolvidos.

Observação: O repositório deve estar organizado de forma que facilite a identificação e avaliação de cada etapa da atividade.

SSA, 26 de agosto de 2026.